



IOT301 – LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

THUYẾT MINH ASSIGNMENT 2

XỬ LÝ BẢN TIN DỮ LIỆU CẢM BIẾN LƯU TRỮ TẠI BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Tên học viên:	Phạm Ngọc An
Mã học viên:	FX22626
Ngày báo cáo:	23/03/2025

Mục Lục

1. Danh sách thư viện	
2. Danh sách các biến toàn cục và các macro	
3. Danh sách các hàm	1
- Hàm main	1
- Hàm fileToStr	1
- Hàm splitLogLine.....	1
- Hàm soBanTinGuiDi	1
- Hàm soBanTinGuiDenThietBi	1
- Hàm soCongTac	1
- Hàm soBanTinGuiLoi	1
- Hàm thoiGianTre	1
- Hàm extractSwitchInfo.....	1
- Hàm convertToMilliseconds	1
4. Luồng xử lý code	
- Bắt đầu chương trình	2
- Tách nội dung log thành từng dòng.....	2
- Thực hiện yêu cầu 1 – Đếm số bản tin gửi đi.....	2
- Thực hiện yêu cầu 2 – Đếm số bản tin gửi đến thiết bị cụ thể	3
- Thực hiện yêu cầu 3 – Đếm số công tắc khác nhau	3
- Thực hiện yêu cầu 4 – Đếm số bản tin gửi lỗi.....	3
- Thực hiện yêu cầu 5 và 6 – Tính độ trễ trung bình và lớn nhất	3
- Các hàm phụ.....	3

Nội dung thuyết minh

1. Danh sách các thư viện

STT	Thư viện	Mô tả
1	stdio.h	Thư viện có các hàm nhập xuất + printf: In dữ liệu ra màn hình + scanf: Nhập liệu + sscanf: lấy dữ liệu từ 1 chuỗi định dạng có sẵn
2	string.h	Thư viện có các hàm liên quan tới việc xử lý chuỗi + strncpy(dest, src, n): sao chép n kí tự từ src qua dest + strtok(str, delim): tách chuỗi thành từng phần từ vị trí delim + strstr(str1, str2) : tìm kiếm str2 trong chuỗi str1 + strcmp(str1, str2): so sánh str1 và str2

2. Danh sách các biến toàn cục và macro

STT	Biến toàn cục và macro	Mô tả
1	FILENAME "log.txt"	Lưu tên của file log
2	MAX 5000	Số kí tự tối đa là 5000
3	fileStr[MAX]	Nơi lưu chuỗi lấy ra từ file log có tối đa 5000 kí tự
4	lineCount = 0	Lưu trữ số tổng số lượng dòng
5	logArr[50][500]	Mảng các dòng log được lưu lại tối đa 50 dòng, mỗi dòng có tối đa 500 kí tự

3. Danh sách các hàm

STT	Danh sách hàm	Mô tả
1	int main()	Hàm chính của chương trình. Gọi các hàm xử lý log sau khi đọc nội dung từ file.
2	int fileToStr(char *str)	Đọc toàn bộ nội dung file log (log.txt) vào chuỗi fileStr.
	void splitLogLine(char str[])	Tách chuỗi fileStr thành từng dòng log và lưu vào mảng logArr.
	void extractSwitchInfo(char line[], char nwk[], int *endPoint)	Trích xuất địa chỉ nwk và endpoint từ chuỗi log thiết bị kiểu switch.
	int convertToMilliseconds(char timestamp[])	Chuyển chuỗi thời gian dạng hh:mm:ss.ms thành milliseconds để tính độ trễ.
	void soBanTinGuiDi()	Đếm và in ra số bản tin có lệnh "cmd": "set" (tức là bản tin gửi đi).
	void soBanTinGuiDenThietBi()	Nhập địa chỉ nwk, đếm số bản tin gửi đến thiết bị có địa chỉ đó.
	void soCongTac()	Đếm số công tắc khác nhau (xác định qua nwk và endpoint).
	void soBanTinGuiLoi()	Đếm số bản tin bị lỗi, tức là bản tin gửi đi không có phản hồi đúng với reqid.
	void thoiGianTre()	Tính độ trễ trung bình và độ trễ lớn nhất giữa bản tin gửi và phản hồi có reqid khớp.

4. Luồng xử lý

Bước 1 : Bắt đầu chương trình

Hàm main() chạy chương trình

Tạo biến status để lưu giá trị trả về của hàm fileToStr(fileStr):

- Nếu status == -1 → file không tồn tại hoặc lỗi đọc → chương trình dừng.
- Nếu status == 0 → nội dung file log đã được lưu thành công vào chuỗi fileStr
- Lúc này, biến fileStr đã chứa toàn bộ nội dung của file log.txt.

Bước 2: Tách nội dung log thành từng dòng

Gọi hàm splitLogLine(fileStr):

- Nội dung log thường được ngăn cách bằng \n, trong đó mỗi dòng chứa thông tin bắt đầu bằng [INFO].
- Hàm sẽ tách chuỗi fileStr thành từng dòng log riêng biệt bằng cách dùng hàm strtok với ký tự \n.
- Mỗi dòng sẽ được lưu vào mảng 2 chiều logArr[i].
- Biến lineCount sẽ đếm số dòng log thực tế được tách ra.

Bước 3: Thực hiện yêu cầu 1 – Đếm số bản tin gửi đi

Bản tin gửi đi là những dòng chứa "cmd":"set".

Gọi hàm soBanTinGuiDi():

- Tạo biến key chứa chuỗi "cmd":"set" để tìm kiếm.
- Duyệt toàn bộ các dòng trong logArr.
- Nếu một dòng chứa chuỗi key, thì:
 - In dòng đó ra màn hình.
 - Tăng biến đếm count.
- Cuối cùng in ra tổng số bản tin gửi đi.

Bước 4: Thực hiện yêu cầu 2 – Đếm số bản tin gửi đến thiết bị cụ thể

Gọi hàm soBanTinGuiDenThietBi():

- Yêu cầu người dùng nhập địa chỉ mạng nwk của thiết bị cần kiểm tra.
- Duyệt qua tất cả các dòng logArr.
- Nếu dòng log chứa đồng thời "cmd":"set" và địa chỉ nwk vừa nhập:
 - o In ra dòng log.
 - o Tăng biến đếm.
- Nếu không tìm thấy dòng nào → yêu cầu nhập lại địa chỉ thiết bị.

Bước 5: Thực hiện yêu cầu 3 – Đếm số công tắc khác nhau

Gọi hàm soCongTac():

- Tìm những dòng có "cmd":"set" và "type":"switch".
- Dùng hàm extractSwitchInfo() để trích xuất thông tin nwk và endpoint của thiết bị.
- So sánh với danh sách đã có, nếu thiết bị chưa xuất hiện trước đó thì thêm vào danh sách.
- Sau khi duyệt xong tất cả log, in ra danh sách các thiết bị công tắc không trùng lặp.

Bước 6: Thực hiện yêu cầu 4 – Đếm số bản tin gửi lỗi

Gọi hàm soBanTinGuiLoi():

- Duyệt từng cặp dòng logArr[i] và logArr[i+1].
- Kiểm tra xem 2 dòng có reqid giống nhau không:
 - o Nếu khác nhau hoặc thiếu reqid ở một dòng → xem là lỗi → tăng biến đếm.
- In ra tổng số bản tin bị lỗi.

Bước 7: Thực hiện yêu cầu 5 và 6 – Tính độ trễ trung bình và lớn nhất

Gọi hàm thoiGianTre():

- Duyệt từng cặp dòng log liên tiếp có reqid trùng nhau.
- Trích xuất thời gian từ mỗi dòng (sử dụng [INFO][hh:mm:ss.ms]).
- Dùng hàm convertToMilliseconds() để chuyển về dạng số nguyên.
- Tính thời gian chênh lệch giữa 2 dòng (độ trễ).
- Cập nhật độ trễ trung bình và độ trễ lớn nhất.
- Cuối cùng in kết quả ra màn hình.

Bước 8: Kết thúc chương trình

Các hàm phụ:

- extractSwitchInfo: Tách địa chỉ mạng nwk và endpoint từ chuỗi log

Lập trình C cơ bản
Assignment 2

- Dùng strstr() tìm "zwave-"
- Dùng sscanf() để lấy giá trị sau "zwave-"
- convertToMilliseconds: Chuyển chuỗi thời gian sang mili giây để so sánh
 - Dùng sscanf() để tách giờ, phút, giây, mili giây
 - Dùng công thức quy đổi sang mili giây